

Abschlussübung Vorkurs Statistik Teil I

März/ April 2026 – Dr. Marietta Kirchner – IMBI, Heidelberg

Lösungen

Aufgabe 1 (Mengen)

Gegeben sind folgende Mengen $A = \{1,4,7,9,11\}$ und $B = \{1,4,6,9\}$

a) Bestimmen Sie $A \cup B$

Lösung: $A \cup B = \{1,4,6,7,9,11\} \rightarrow$ Vereinigung („Oder“: enthält alle Elemente, die in A oder B vorkommen)

b) Bestimmen Sie $A \cap B$

Lösung: $A \cap B = \{1,4,9\} \rightarrow$ Schnitt („Und“: enthält nur Elemente, die sowohl A als auch B haben)

Aufgabe 2 (Ableitung)

Bestimmen Sie die erste Ableitung der folgenden Funktionen

a) $f(x) = 3x^2 + e^{4x}$

Lösung: $f'(x) = 6x + 4e^{4x} \rightarrow$ (Notiz: innere Ableitung von e^{4x} ist 4)

b) $f(x) = 2 \cdot x + (1 - x)^2$

Lösung: $f'(x) = 2 - 2 \cdot (1 - x) = 0 + 2 \cdot x$

$\rightarrow$ (Notiz: innere Ableitung von $(1 - x)^2$ ist -1)

c) $f(x) = \frac{1}{x} + 2$

Lösung: $f'(x) = -1/x^2 \rightarrow$ (Notiz: $\frac{1}{x} = x^{-1}$)

Aufgabe 3 (Ableitung, Integral)

Gegeben ist die Funktion $f(x) = 2 \cdot x + 2$

a) Bestimmen Sie die Nullstellen der Funktion.

Lösung: $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2 \cdot x + 2 = 0 \Leftrightarrow 2x = -2 \Leftrightarrow x = -1$

b) Bestimmen Sie die erste Ableitung der Funktion.

Lösung: $f'(x) = 2$

c) Bestimmen Sie die Fläche unterhalb der Funktion für $-2 \leq x \leq 4$.

Lösung:

Die Stammfunktion ist $F(x) = x^2 + 2x$

Die Nullstelle hatten wir bestimmt mit $x = -1$

Bestimmung der Fläche: Addiere die Fläche für $-2 \leq x \leq -1$ und für $-1 \leq x \leq 4$

$$1. \int_{-2}^{-1} (2x + 2) dx = x^2 + 2x \Big|_{x=-2}^{-1} = F(-1) - F(-2) = (1 - 2) - (4 - 4) = -1 \rightarrow$$

$$\text{Betrag davon ist dann } \left| \int_{-2}^{-1} (2x + 2) dx \right| = 1$$

$$2. \int_{-1}^4 (2x + 2) dx = x^2 + 2x \Big|_{x=-1}^4 = F(4) - F(-1) = (16 + 8) - (1 - 2) = 25$$

→ Somit ist die Fläche $= 1 + 25 = 26$

Aufgabe 4 (Exponentialfunktion)

In einem Forschungsinstitut wird der Einfluss der Umgebungstemperatur auf das Wachstum von Pflanzen untersucht. Die Temperatur ändert sich gemäß der Funktion $f(t) = 6t \cdot e^{1-0.5t}$ (t = Zeit in Tagen).

a) Bestimmen Sie $f(2)$.

Lösung: $f(2) = 12 \cdot e^0 = 12$ (Notiz: $e^0 = 1$)

b) Wann ist die maximale Temperatur erreicht?

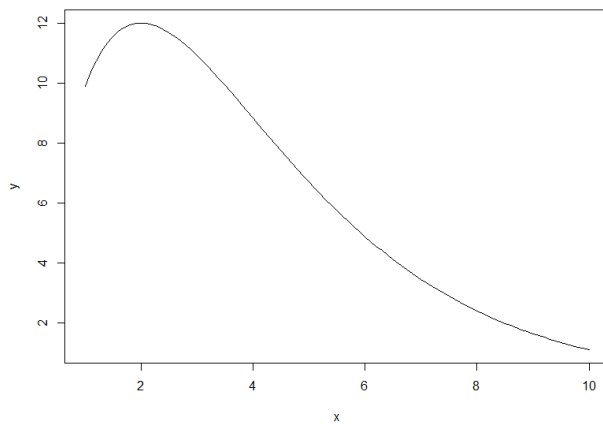
Lösung: 1. Ableitung bestimmen (Notiz: $u' \cdot v + u \cdot v'$)

$$f'(t) = 6 \cdot e^{1-0.5t} + 6t \cdot e^{1-0.5t} \cdot (-0.5) = (6 - 3t) \cdot e^{1-0.5t}$$

$$2. \text{Extremstellen finden d.h. erste Ableitung gleich 0 setzen: } 0 = (6 - 3t) \cdot e^{1-0.5t} \Leftrightarrow \\ 0 = (6 - 3t) \Leftrightarrow t = 2$$

(Notiz: $e^{1-0.5t}$ wird nicht 0 → ein Produkt ist 0 wenn einer der Faktoren 0 ist; daher den anderen Faktor =0 setzen)

→ nach 2 Tagen ist die maximale Temperatur von 12°C erreicht.



Aufgabe 5 (Vektor, Matrix)

Gegeben sind

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x & 1 \\ 2 & 3 & z \\ 5 & 7 & y \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Berechnen Sie: $A \cdot x$, A^T , sowie $\det(C)$.

Lösung:

$$A \cdot x = \begin{pmatrix} 1 & x & 1 \\ 2 & 3 & z \\ 5 & 7 & y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 + 2x - 1 \\ 0 + 6 - z \\ 0 + 14 - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - 1 \\ 6 - z \\ 14 - y \end{pmatrix} \rightarrow \text{Zeile} \cdot \text{Spalte}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ x & 3 & 7 \\ 1 & z & y \end{pmatrix} \rightarrow \text{Notiz: transponieren heißt Zeilen und Spalten tauschen}$$

$$\det(C) = 2 \cdot 1 - 3 \cdot 4 = 2 - 12 = -10$$

b) Ist die Matrix C symmetrisch?

Lösung: Nein, da $C \neq C^T$

c) Berechnen Sie $E = C + D$

$$\text{Lösung: } E = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

d) Berechnen Sie $F = D \cdot C$

$$\text{Lösung: } F = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 6 (Matrix)

Gegeben ist das Gleichungssystem

$$3x + y + 2z = 3$$

$$2x - y + z = 1$$

$$4x - 2y + 2z = 2$$

- a) Hat das Gleichungssystem eine Lösung? Falls ja, wie viele Lösungen hat dieses Gleichungssystem?

Lösung:

Betrachte die erweiterte Matrix $\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 2 & 2 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

Notiz: 3te Zeile ist ein Vielfaches der 2ten Zeile im Gleichungssystem: $III = 2 \cdot II$.

Matrix A hat Rang 2 (3te Zeile ist ein Vielfaches der 2ten Zeile)

$$\rightarrow p = q = 1, r(A) = 3 - 1 = 2$$

$\rightarrow$ Es existiert eine Lösung, da $p = q$. Aber es existiert keine eindeutige Lösung, da $r(A) < 3$; hier: unendlich viele Lösungen, weil eine Variable frei wählbar.

Zusatz (wie sehen die Lösungen aus $\rightarrow$ ist bei dieser Aufgabe eigentlich nicht gefragt):

Unendlich viele Lösungen:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 2 & 2 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & -5 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/3 & 2/3 & 1 \\ 0 & 1 & 1/5 & -3/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\rightarrow y = -\frac{3}{5} - \frac{1}{5}z$$

$$\rightarrow x = 1 - \frac{1}{3}y - \frac{2}{3}z$$

(z ist frei wählbar $\rightarrow$ keine eindeutige Lösung)

Aufgabe 7 (Deskription, Einführung)

Bei der Neuaufnahme ins Krankenhaus wird der Blutdruck eines Patienten gemessen. Welche der folgenden Aussagen ist/sind richtig?

- (1) Die Krankenschwester, die den Blutdruck misst, ist der Merkmalsträger.
- (2) Der Blutdruck ist das interessierende Merkmal.
- (3) Der Patient ist der Merkmalsträger.
- (4) Das Krankenhaus ist die Grundgesamtheit.

Lösung: [x] nur 2 und 3 sind richtig.

Aufgabe 8 (Deskription)

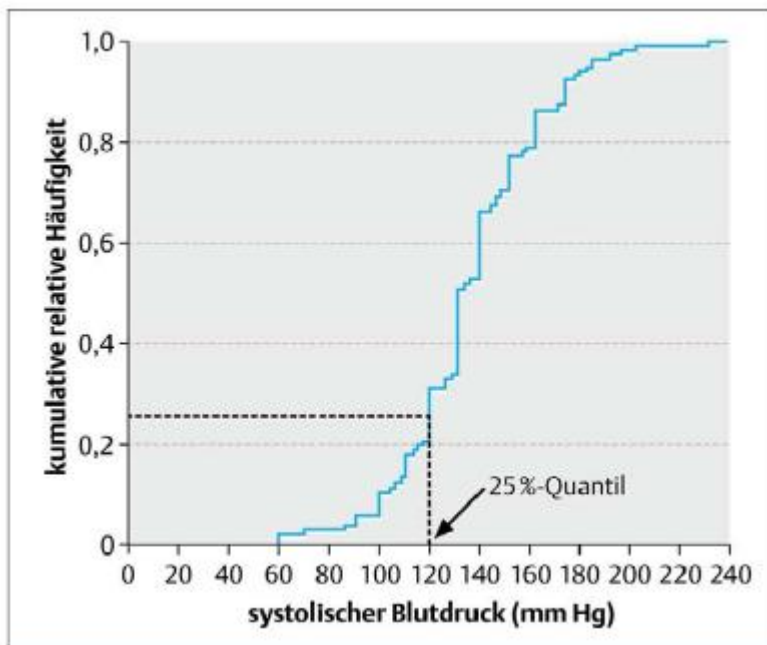


Abbildung: Empirische Verteilungsfunktion der systolischen Blutdruckwerte von 150 Patienten mit akutem Myokardinfarkt zum Zeitpunkt der Krankenhausaufnahme (Lange & Bender. Dtsch Med Wochenschr 2007; 132:e3-e4).

- a) Bestimmen Sie das 50% Quantil (ungefähr)

Lösung: 50%-Quantil = Median = 135

- b) Basierend auf der empirischen Verteilungsfunktion, skizzieren Sie einen Boxplot zu diesen Daten

Lösung: 25%-Quantil = 120, 50%-Quantil = 135, 75%-Quantil=155, Min=60, Max=240 → basierend auf diesen Werten kann der Boxplot gezeichnet werden.

Aufgabe 9 (Regression)

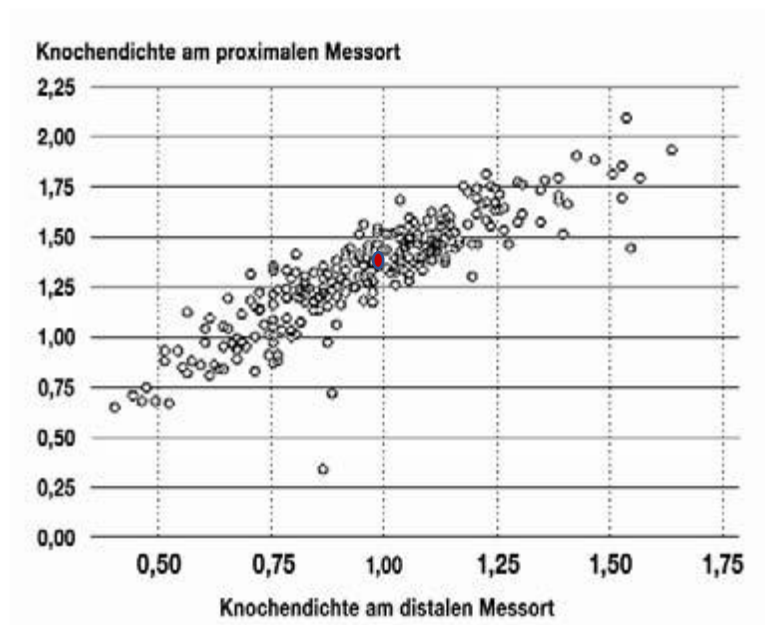


Abbildung: Knochendichte am proximalen vs distalen Messort (Spriestersbach et al. Dtsch Ärzteblatt 2009; 106(36): 578-583).

- Zeichnen Sie den Schwerpunkt der Punktwolke ein: $(\bar{x}, \bar{y}) = (1,135)$
- Neben $(\bar{x}, \bar{y})$ liegt noch der Punkt $(0,5, 0,75)$ auf der Regressionsgeraden. Bestimmen Sie die Gleichung der Regressionsgeraden.
- Welche Knochendichte am proximalen Messort würden sie vorhersagen bei einer Knochendichte am distalen Messort von 1,5?
- Wie lautet der Regressionskoeffizient und das Bestimmtheitsmaß, wenn $s_x = 0,5$ und $s_y = 0,7$?

Lösung:

- b) $y = mx + b$ (Geradengleichung, m =Steigung, b =y-Achsenabschnitt)

$$m = \frac{1,35 - 0,75}{1 - 0,5} = 1,2$$

$$b = 1,35 - 1,2 \cdot 1 = 0,15$$

➔ Die Regressionsgerade ist: $y = 1,2x + 0,15$

- c) $x = 1,5$ in die Regressionsgerade einsetzen: $y = 1,2 \cdot 1,5 + 0,15 = 1,95$

d.h. eine Knochendichte am proximalen Messort von 1,95 kann vorhergesagt werden.

- d) Regressionskoeffizient: $r = m \cdot \frac{s_x}{s_y} = 1,2 \cdot \frac{0,5}{0,7} = 0,86$, Bestimmtheitsmaß: $R^2 = 0,86^2 = 0,74$